Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 4

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — Prezzi delle case, inquinamento e distanza dal centro 1

1.1 Soluzione della Domanda 1 — Elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento nelle aree vicine . . . 3

1.2 Soluzione della Domanda 2 — L'elasticità dipende dalla distanza? . . . 4

1.3 Soluzione della Domanda 3 — Test su un valore specifico: l'effetto di un reato in più . . . 5

1.4 Soluzione della Domanda 4 — Test unilaterale sulla soglia per le stanze . . . 6

1.5 Soluzione della Domanda 5 — Dummy e variazione necessaria del regressore . . 7

1.6 Soluzione della Domanda 6 — Che cosa dice il test di White . . . 8

2 Esercizio 2 — Frumento e mais: prezzi giornalieri 10

2.1 Soluzione della Domanda 7 — Le due serie hanno una radice unitaria? . . . 12

2.2 Soluzione della Domanda 8 — Residui di lungo periodo: stazionari o no? . . . 13

2.3 Soluzione della Domanda 9 — Elasticità di lungo periodo unitaria? . . . 14

2.4 Soluzione della Domanda 10 — In quanti periodi si assorbe il disequilibrio . . . 15

1 | Esercizio 1 — Prezzi delle case, inquinamento e distanza dal centro

Dati. In $n = 300$ aree urbane sono state osservate le seguenti variabili:

- `prezzo`: prezzo mediano delle abitazioni dell'area, in migliaia di euro;
- `nox`: concentrazione di ossidi di azoto nell'area, un indicatore dell'inquinamento dell'aria;
- `crime`: tasso di criminalità, numero di reati per mille abitanti;
- `rooms`: numero medio di stanze per abitazione;
- `lontano`: variabile dummy, uguale a 1 se l'area dista più di 10 chilometri dal centro e a 0 altrimenti.

Si consideri il modello

$$\log(\text{prezzo}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{l_nox} + \beta_2\,\text{crime} + \beta_3\,\text{rooms} + \beta_4\,\text{lontano} + \beta_5\,\text{d_nox} + \epsilon,$$

dove $\text{l_nox} = \log(\text{nox})$ e $\text{d_nox} = \text{lontano}\cdot(\text{l_nox} - c)$, con $c = 3{,}50$ il logaritmo di un livello di riferimento dell'inquinamento. Le stime OLS, con errori standard robusti all'eteroschedasticità (variante HC1), sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,24998	0,266188	23,48	2,17e-69
l_nox	−0,537413	0,0617637	−8,701	2,39e-16
crime	−0,0188839	0,00257942	−7,321	2,37e-12
rooms	0,16541	0,0216071	7,655	2,79e-13
lontano	−0,0568728	0,0244989	−2,321	0,0209
d_nox	0,468353	0,0824735	5,679	3,26e-08

n = 300; $R^2 = 0{,}425351$

Se non specificato diversamente, si usi un livello di significatività del 5%: i rapporti t si confrontano con i quantili della normale standard, 1,96 per i test bilaterali e 1,64 per i test unilaterali. Le variazioni percentuali si calcolano con le approssimazioni $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta\log(y)$ e $\Delta\log(z) \approx \Delta z/z$.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si considerino le aree vicine al centro (lontano = 0). **(a)** Si calcoli l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento. **(b)** Di quanto varia in percentuale il prezzo atteso se `nox` aumenta del 8%, a parità delle altre variabili?

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(4 punti).*** **(a)** Si calcoli l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento per le aree lontane dal centro (lontano = 1). **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$, cioè se l'elasticità dipende dalla distanza dal centro. **(c)** Per le aree lontane, al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 + \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 + \beta_5 \neq 0$, cioè se l'inquinamento incide sul prezzo. La covarianza fra gli stimatori $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_5$ (stimata con la correzione HC1) è $-0{,}003802$.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Un comitato di quartiere sostiene che un reato in più per mille abitanti riduca il prezzo atteso del 2%, a parità delle altre variabili. Si consideri il sistema $H_0 : 100\,\beta_2 = -2$ contro $H_1 : 100\,\beta_2 \neq -2$, al livello del 5%. **(a)** Quanto vale il rapporto t per H_0? **(b)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Un'agenzia immobiliare afferma che 3 stanze in più fanno aumentare il prezzo atteso di più del 33%, a parità delle altre variabili. Si consideri il sistema $H_0 : 3\,\beta_3 \leq 0{,}33$ contro $H_1 : 3\,\beta_3 > 0{,}33$, al livello del 5%. **(a)** Qual è la soglia s tale che H_0 equivale a $\beta_3 \leq s$? **(b)** Quanto vale il rapporto $t = (\hat{\beta}_3 - s)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_3)$? **(c)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** A parità delle altre variabili e per un livello di inquinamento pari a quello di riferimento (l_nox = c), di quanto differisce in percentuale il prezzo atteso di un'area lontana dal centro rispetto a quello di un'area vicina (prezzo dell'area lontana meno prezzo dell'area vicina)? **(b)** Di quante stanze deve aumentare `rooms` perché il prezzo atteso aumenti del 20%, a parità delle altre variabili?

Dati della Domanda 6. Per verificare l'omoschedasticità si è eseguito il test di White sui residui del modello. La regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ ha come regressori `l_nox`, `crime` e `rooms`, i loro quadrati e i loro prodotti a coppie, per un totale di 9 regressori oltre alla costante (le dummy non sono incluse).

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 62{,}1314$, con p-value $P(\chi^2(9) > 62{,}1314) = 5{,}2\text{e-}10$.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità. **(b)** Sulla base di questo risultato si può affermare che $E[\epsilon \mid X] \neq 0$, cioè che gli stimatori OLS dei coefficienti sono distorti? Si risponda sì o no. **(c)** Gli errori standard della tabella delle stime OLS sono robusti all'eteroschedasticità: in presenza di questo risultato sono preferibili agli errori standard usuali, calcolati nell'ipotesi di omoschedasticità? Si risponda sì o no.

1.1. Soluzione della Domanda 1 — Elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento nelle aree vicine

Richiamo. Con la dipendente e il regressore in logaritmo $\Delta \log(y) = \beta \, \Delta \log(x)$ e, poiché $\Delta \log(z) \approx \Delta z / z$, si ha $\Delta y / y \approx \beta \, \Delta x / x$: β è l'elasticità, e una variazione di x del m per cento fa variare y di $\beta \, m$ per cento. Con l'interazione d_nox = lontano $\cdot$ (l_nox $- \, c$) l'effetto di l_nox è $\beta_1 + \beta_5$ lontano: per lontano $= 0$ il termine d'interazione si annulla e l'elasticità è β_1.

Svolgimento. **Impostazione.** Per le aree vicine d_nox $= 0$, quindi il modello è log-log nella sola l_nox e β_1 è l'elasticità.

(a) $\hat{\beta}_1 = -0{,}537$.

(b) $\Delta\%$ prezzo $\approx \hat{\beta}_1 \times \Delta\%$ nox $= -0{,}537 \times 8 = -4{,}30\%$.

Errore tipico. Moltiplicare $\hat{\beta}_1$ per 100 come si fa con un regressore in livello: qui $\hat{\beta}_1$ è già il rapporto fra due variazioni percentuali, e $100 \times \hat{\beta}_1$ darebbe la variazione per $\Delta \log(\text{nox}) = 1$, non per un raddoppio: un raddoppio è $\Delta \log(\text{nox}) = \ln 2$ e l'approssimazione lineare non regge per variazioni così grandi. Un altro errore è leggere $\hat{\beta}_1$ come l'elasticità di tutte le aree: vale solo per lontano $= 0$.

Risposta. **(a)** L'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento nelle aree vicine al centro è $-0{,}537$: a ogni aumento dell'1% di `nox` il prezzo atteso varia di circa $-0{,}537\%$. **(b)** Con `nox` $+8\%$ il prezzo atteso varia di circa $-4{,}30\%$.

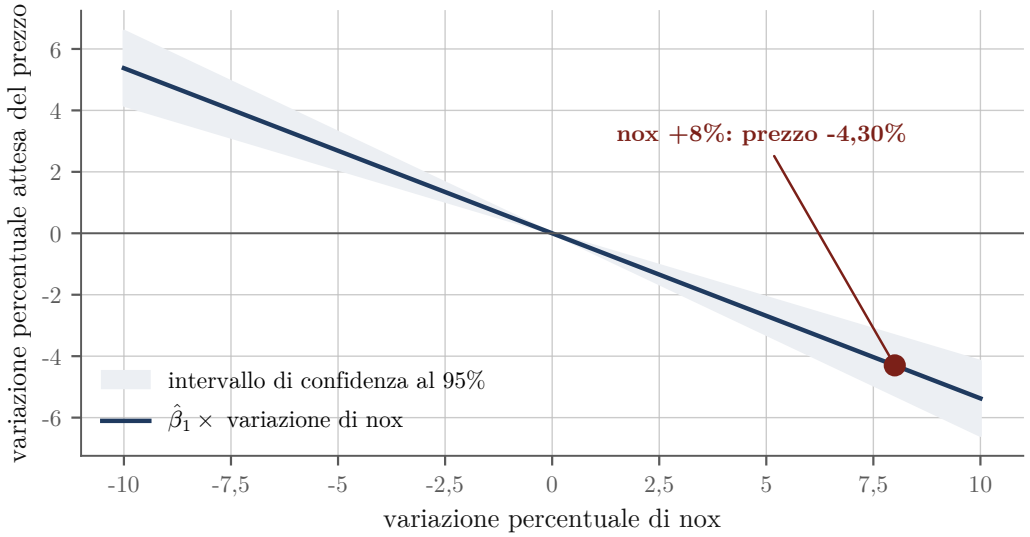


Figura 1.1: Variazione percentuale attesa del prezzo al variare di `nox` nelle aree vicine: retta di pendenza $\hat{\beta}_1 = -0{,}537$ con banda al 95%. Per $+8\%$ di `nox` il prezzo varia di $-4{,}30\%$.

1.2. Soluzione della Domanda 2 — L'elasticità dipende dalla distanza?

Richiamo. Derivando il modello rispetto a l_nox si ottiene l'effetto marginale $\partial \log(\text{prezzo})/\partial \text{l_nox} = \beta_1 + \beta_5 \, \text{lontano}$, che dipende dalla dummy. Per le aree lontane vale $\beta_1 + \beta_5$ e la sua varianza è $\text{Var}(\hat{\beta}_1) + \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 2\,\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_5)$. L'elasticità dipende dalla distanza se $\beta_5 \neq 0$: si confronta $t = \hat{\beta}_5 / \widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_5)$ con 1,96. Un test diverso è quello su $\beta_1 + \beta_5 = 0$, che chiede se per le aree lontane l'inquinamento incide sul prezzo.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) somma i due coefficienti; la (b) è un test su β_5; la (c) è un test su una combinazione lineare e usa la covarianza.

(a) $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_5 = -0{,}537413 + 0{,}468353 = -0{,}069060$, cioè $-0{,}069$.

(b) $t = 0{,}468353/0{,}082474 = 5{,}68$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(c) $\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_5) = \sqrt{0{,}061764^2 + 0{,}082474^2 + 2 \times (-0{,}003802)} = 0{,}0549$ e $t = -0{,}069060/0{,}0549 = -1{,}26$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0.

Errore tipico. Sommare i due errori standard senza la covarianza, oppure usare $\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_5)$ per la combinazione. Un altro errore è dedurre dalla non significatività di $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_5$ che l'elasticità non cambi con la distanza: le due domande sono diverse. Qui l'elasticità è molto diversa fra aree vicine e lontane (β_5 è significativo), ma nelle aree lontane non si distingue da zero.

Risposta. **(a)** Nelle aree lontane l'elasticità stimata è $-0{,}069$, molto più vicina a zero di quella delle aree vicine. **(b)** Si rifiuta $H_0 : \beta_5 = 0$: l'elasticità dipende dalla distanza dal centro. **(c)** Non si rifiuta $H_0 : \beta_1 + \beta_5 = 0$: per le aree lontane i dati non permettono di distinguere l'effetto dell'inquinamento sul prezzo da zero.

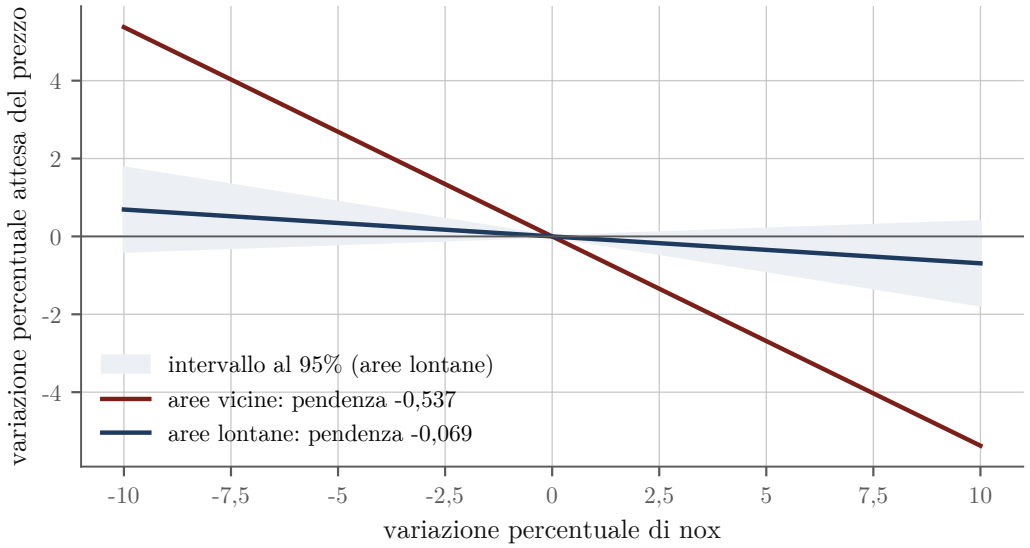


Figura 1.2: Variazione percentuale attesa del prezzo al variare di `nox`: nelle aree vicine la pendenza è $-0{,}537$, nelle aree lontane $-0{,}069$ e la banda al 95% contiene la retta orizzontale.

1.3. Soluzione della Domanda 3 — Test su un valore specifico: l'effetto di un reato in più

Richiamo. Per verificare che un effetto valga un valore dato θ_0 si costruisce $t = (\hat{\theta} - \theta_0)/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\theta})$ e si rifiuta $H_0 : \theta = \theta_0$ al 5% se $|t| > 1{,}96$. Con la dipendente in logaritmo la variazione percentuale per un reato in più è $100\,\beta_2$, quindi $H_0 : 100\,\beta_2 = -2$ equivale a $\beta_2 = -2/100$. Equivalentemente si rifiuta se il valore sotto H_0 cade fuori dall'intervallo di confidenza al 95%.

Svolgimento. **Impostazione.** Il valore sotto H_0 non è zero: lo zero della tabella non c'entra.

(a) $t = \dfrac{\hat{\beta}_2 - (-2/100)}{\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_2)} = \dfrac{-0{,}018884 + 2/100}{0{,}002579} = 0{,}43.$

(b) $|t| < 1{,}96$: non si rifiuta H_0. In percentuale l'intervallo di confidenza al 95% per $100\,\beta_2$ è $[-2{,}39;\ -1{,}38]$ e contiene -2.

Errore tipico. Usare il rapporto t della tabella, $-7{,}32$, che verifica $H_0 : \beta_2 = 0$: la tabella dice che l'effetto dei reati è significativo, non che valga -2%. Un altro errore è confrontare $\hat{\beta}_2$ con -2 senza dividere per 100.

Risposta. **(a)** Il rapporto t vale 0,43. **(b)** Non si rifiuta H_0: l'affermazione del comitato (un reato in più riduce il prezzo del 2%) è compatibile con i dati, e la stima è una variazione di $-0{,}018884$ in logaritmi per reato, cioè di circa $-1{,}89\%$.

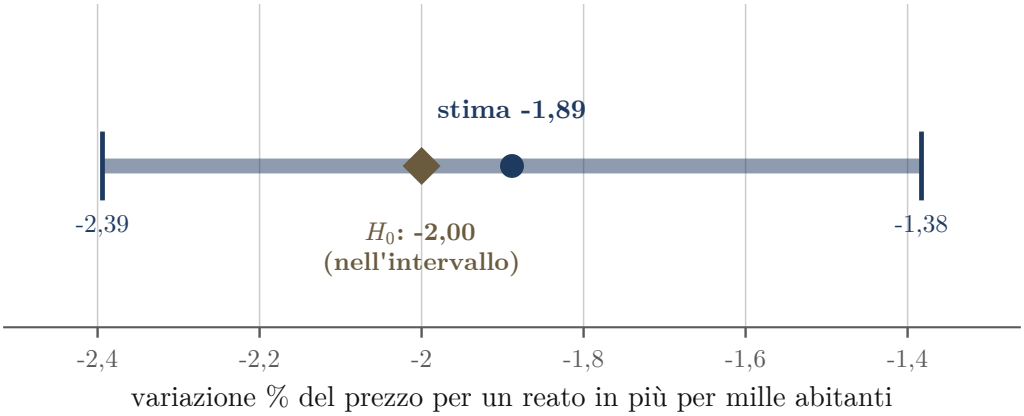


Figura 1.3: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale del prezzo dovuta a un reato in più: contiene -2%.

1.4. Soluzione della Domanda 4 — Test unilaterale sulla soglia per le stanze

Richiamo. Con la dipendente in logaritmo $\Delta\%\, y \approx 100\,\beta\,\Delta x$, quindi per 3 stanze in più la variazione di log(prezzo) è $3\,\beta_3$. «Più del 33%» dà un sistema unilaterale: $H_0 : 3\,\beta_3 \leq 0{,}33$ contro $H_1 : 3\,\beta_3 > 0{,}33$, cioè $H_0 : \beta_3 \leq s$ con $s = 0{,}33/3$. Si costruisce $t = (\hat{\beta}_3 - s)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_3)$ e, a una coda al 5%, si rifiuta se $t > 1{,}64$.

Svolgimento. **Impostazione.** La soglia entra nel numeratore del rapporto t; la regione di rifiuto è la sola coda destra.

(a) $s = 0{,}33/3 = 0{,}11$.

(b) $t = \dfrac{0{,}165410 - 0{,}110000}{0{,}021607} = 2{,}56$.

(c) $t > 1{,}64$: si rifiuta H_0.

Errore tipico. Dimenticare di dividere per 3, cioè confrontare $\hat{\beta}_3$ con 0,33 anziché con la soglia s sul singolo coefficiente. Un altro errore è usare il rapporto t della tabella, 7,66, che verifica $H_0 : \beta_3 = 0$, oppure una regione bilaterale: qui t supera anche 1,96, ma in generale per un test a una coda la soglia al 5% è 1,64.

Risposta. **(a)** La soglia sul coefficiente è 0,11. **(b)** Il rapporto t vale 2,56. **(c)** Si rifiuta H_0: 3 stanze in più fanno aumentare il prezzo atteso di più del 33% (la stima è circa 49,6%).

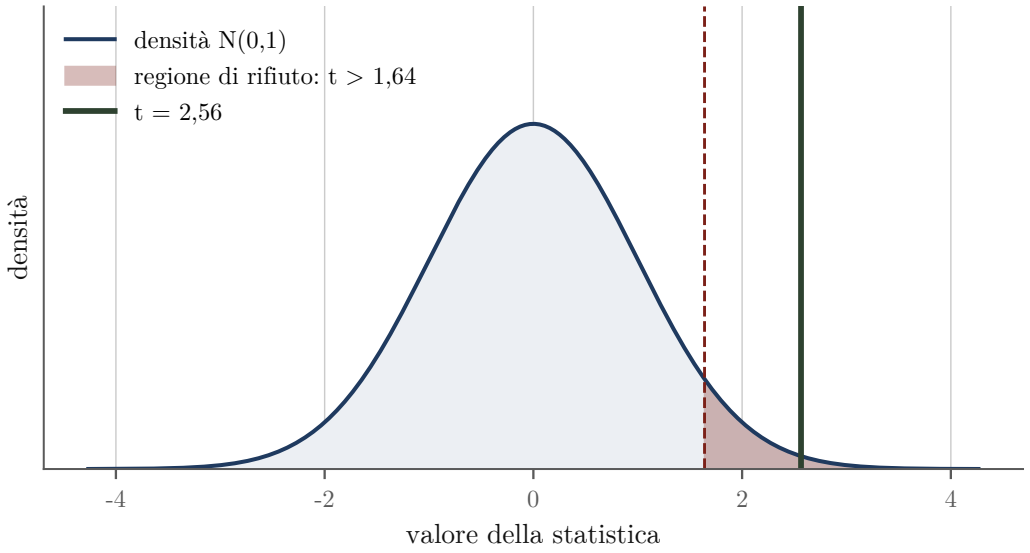


Figura 1.4: Statistica $t = 2{,}56$ contro la regione di rifiuto a una coda ($t > 1{,}64$).

1.5. Soluzione della Domanda 5 — Dummy e variazione necessaria del regressore

Richiamo. Con la dipendente in logaritmo, per un regressore x vale $\Delta\%\, y \approx 100\,\beta\,\Delta x$; per ottenere una variazione obiettivo si inverte, $\Delta x = (\Delta\%\, y/100)/\beta$. Con l'interazione, la differenza fra un'area lontana e una vicina a parità delle altre variabili è $\beta_4 + \beta_5\,(\text{l_nox} - c)$: a $\text{l_nox} = c$ il secondo termine si annulla e resta β_4, con $\Delta\%\, y \approx 100\,\beta_4$.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) legge la dummy nel punto di riferimento dell'inquinamento; la (b) inverte l'effetto di `rooms`.

(a) $100\,\hat{\beta}_4 = 100 \times (-0{,}056873) = -5{,}7\%$.

(b) $\Delta\text{rooms} = \dfrac{20/100}{\hat{\beta}_3} = \dfrac{20/100}{0{,}165410} = 1{,}21$ stanze.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_4$ come la differenza fra aree lontane e vicine a qualsiasi livello di inquinamento: vale solo per $\text{l_nox} = c$, altrove si aggiunge $\hat{\beta}_5\,(\text{l_nox} - c)$. Per la (b), un altro errore è dividere 20 per $\hat{\beta}_3$ senza passare da 100, ottenendo un numero cento volte più grande.

Risposta. **(a)** A parità di tutto e con `nox` al livello di riferimento, la differenza fra il prezzo atteso di un'area lontana dal centro e quello di un'area vicina (lontana meno vicina) è di circa $-5{,}7\%$: l'area lontana costa meno. **(b)** Servono circa 1,21 stanze in più perché il prezzo atteso aumenti del 20%.

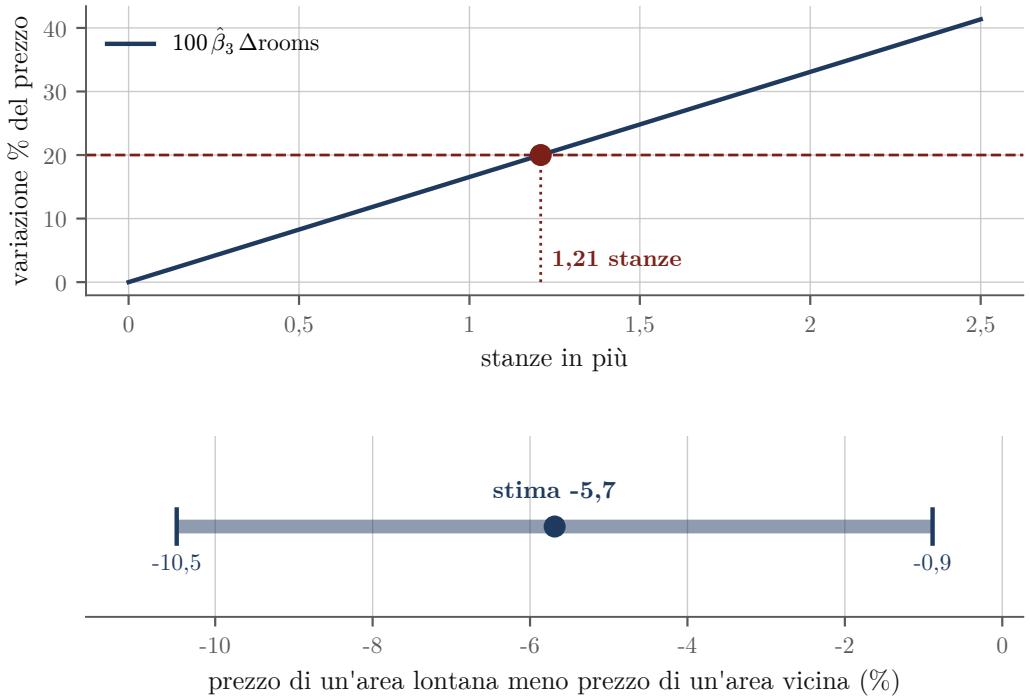


Figura 1.5: Sopra: variazione percentuale del prezzo al crescere delle stanze; l'obiettivo del 20% si raggiunge con 1,21 stanze in più. Sotto: intervallo al 95% per la differenza percentuale lontano meno vicino, −5,7%.

1.6. Soluzione della Domanda 6 — Che cosa dice il test di White

Richiamo. Il test di White ha H_0: omoschedasticità, cioè $\mathrm{Var}(\epsilon \mid X)$ costante. La statistica è $LM = nR^2$ della regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ e sotto H_0 si distribuisce come un χ^2 con tanti gradi di libertà quanti sono i regressori ausiliari; si rifiuta se il p-value è minore di 0,05. L'eteroschedasticità riguarda la varianza dell'errore, non la sua media: se $E[\epsilon \mid X] = 0$ gli stimatori OLS restano non distorti e consistenti. Ciò che cade è la formula usuale dell'errore standard, e si usano errori standard robusti.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) legge il p-value; la (b) e la (c) separano ciò che l'eteroschedasticità implica da ciò che non implica.

(a) $LM = 62{,}1314$ con 9 gradi di libertà e p-value 5,2e-10, minore di 0,05: si rifiuta H_0.

(b) Il test riguarda $E[\epsilon^2 \mid X]$, non $E[\epsilon \mid X]$: dal rifiuto non segue alcuna distorsione.

(c) Gli errori standard della tabella sono HC1, validi anche con $\mathrm{Var}(\epsilon \mid X)$ non costante; quelli usuali non lo sono.

Errore tipico. Leggere il rifiuto di H_0 come prova che il modello sia endogeno o che le stime siano distorte. Il test dice soltanto che $\mathrm{Var}(\epsilon \mid X)$ non è costante, e con $E[\epsilon \mid X] = 0$ i coefficienti

restano non distorti; a cambiare è l'errore standard. Per questo i test t delle domande precedenti usano gli errori standard robusti della tabella.

Risposta. **(a)** Si rifiuta l'omoschedasticità: il p-value è 5,2e-10, molto minore del 5%. **(b)** No: l'eteroschedasticità non dice nulla su $E[\epsilon \mid X]$, quindi non permette di concludere che gli stimatori siano distorti. **(c)** Sì: con eteroschedasticità gli errori standard robusti sono validi, quelli usuali no.

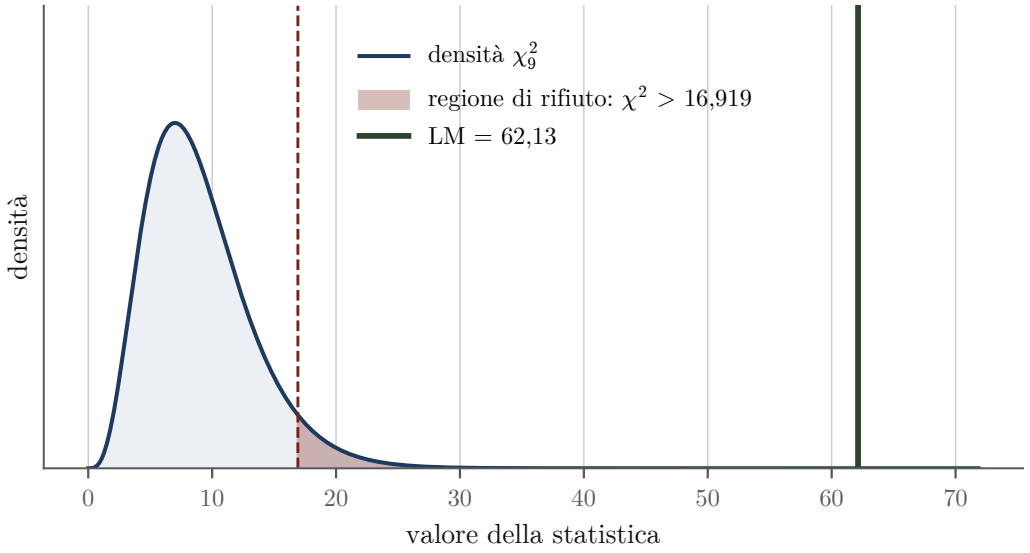


Figura 1.6: Statistica di White $LM = 62{,}1314$ contro la regione di rifiuto del χ^2 con 9 gradi di libertà.

2 | Esercizio 2 — Frumento e mais: prezzi giornalieri

Dati. Si dispone di $T = 300$ osservazioni giornaliere dei prezzi del frumento (`frumento`) e del mais (`mais`), in dollari per tonnellata. Le variabili `l_frumento` e `l_mais` sono i loro logaritmi e si pone $y_t = \text{l_frumento}_t$ e $x_t = \text{l_mais}_t$. Se non specificato diversamente, si usi un livello di significatività del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Per ciascuna delle due serie si è eseguito il test ADF con costante e un ritardo della differenza, con H_0: radice unitaria; si rifiuta H_0 se il p-value è minore di 0,05. I p-value sono 0,4254 per `l_frumento` e 0,6585 per `l_mais`. **(a)** Per `l_frumento`, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(b)** Lo stesso per `l_mais`. **(c)** Le due serie hanno entrambe un comportamento non stazionario (una radice unitaria)? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 8. Si è stimata con OLS la relazione di lungo periodo $y_t = \alpha + \beta\, x_t + u_t$. La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui $\hat{u}_t$, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

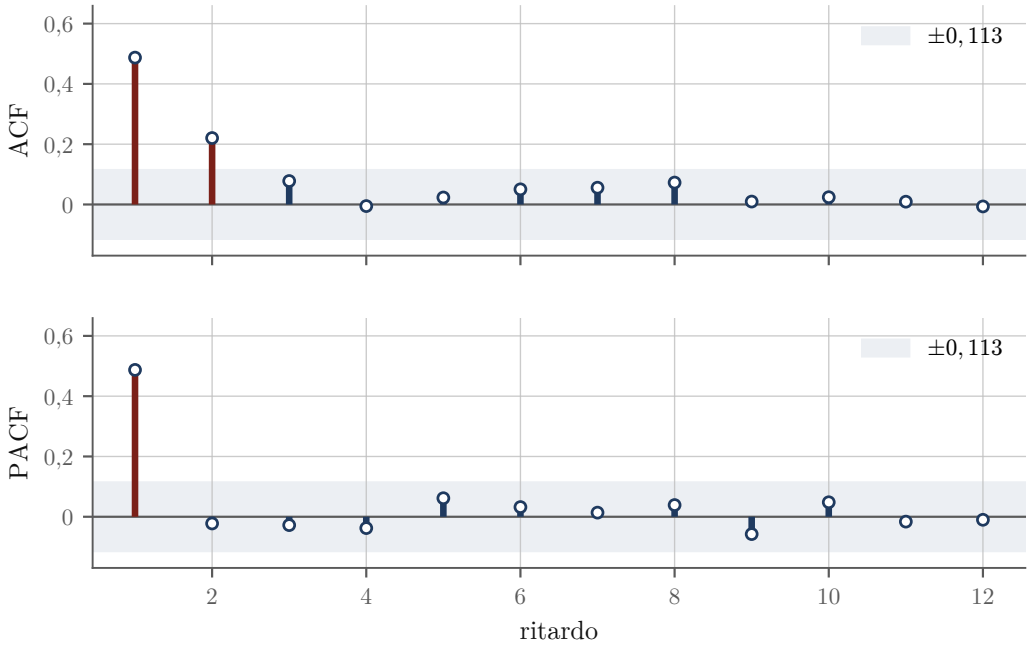


Figura 2.1: ACF e PACF dei residui della relazione di lungo periodo.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza? **(b)** Sulla base del correlogramma, i residui $\hat{u}_t$ sembrano stazionari? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 9. La relazione di lungo periodo è stata stimata anche con lo stimatore DOLS, aggiungendo 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di Δx_t (i loro coefficienti sono omessi dalla tabella). Gli errori standard sono HAC di Newey-West, con nucleo di Bartlett e 6 autocovarianze.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,03959	0,0701439	14,82	2,52e-37
l_mais	0,950935	0,0130409	72,92	1,09e-187

n = 295; R^2 = 0,978124

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** Un analista sostiene che l'elasticità di lungo periodo del frumento rispetto al mais sia unitaria, cioè considera $H_0 : \beta = 1{,}00$ contro $H_1 : \beta \neq 1{,}00$. **(a)** Alla luce delle risposte alle Domande 7 e 8, la relazione di lungo periodo è ben definita, cioè le serie sono non stazionarie e cointegrate? Si risponda sì o no. Con la stima DOLS e l'errore standard HAC: **(b)** quanto vale il rapporto t per H_0? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(d)** Quanto vale l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% per β?

Dati della Domanda 10. Si stima il modello a correzione dell'errore

$$\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \gamma_2 \Delta x_{t-1} + \lambda \, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \mathrm{ecm}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, x_{t-1},$$

dove $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ sono le stime OLS della relazione di lungo periodo della Domanda 8 (non riportate: non servono per le domande, che usano solo l'output seguente). Le stime OLS (variabile dipendente `d_l_frumento`) sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,66892e-05	0,000604634	0,0276	0,9780
d_l_mais	0,645379	0,0484378	13,32	5,24e-32
d_l_mais_1	0,237089	0,0508967	4,658	4,84e-06
ecm_1	−0,46319	0,0492614	−9,403	1,57e-18

n = 298; R^2 = 0,556311

Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \mathrm{ecm}_{t-1} \neq 0$, che dal periodo $t-2$ in poi il prezzo del mais resti costante (quindi $\Delta x_{t-1} = \Delta x_t = \Delta x_{t+1} = \cdots = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento, cioè

k conta anche il periodo di impatto: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno il 90% del disequilibrio iniziale è stato assorbito? **(c)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, risulta effettivamente assorbita dopo il numero di periodi trovato in (b)?

2.1. Soluzione della Domanda 7 — Le due serie hanno una radice unitaria?

Richiamo. Nel test ADF l'ipotesi nulla è la radice unitaria (non stazionarietà, comportamento da random walk) contro l'alternativa di stazionarietà. Si rifiuta H_0 solo se il p-value è minore di 0,05; un p-value più grande non dimostra la radice unitaria, ma lascia i dati compatibili con essa. Entrambe le serie devono essere non stazionarie perché abbia senso cercare una relazione di cointegrazione.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confronta ogni p-value con 0,05.

(a) Per `l_frumento` il p-value 0,4254 è maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(b) Per `l_mais` il p-value 0,6585 è maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(c) In entrambi i casi non si rifiuta la radice unitaria: le due serie hanno un comportamento non stazionario.

Errore tipico. Rifiutare H_0 perché il p-value è «grande», o leggerlo come la probabilità che la serie sia stazionaria. Si rifiuta soltanto sotto 0,05; qui nessuno dei due p-value ci arriva.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta H_0: per `l_frumento` il p-value alto non dimostra la radice unitaria, ma i dati sono compatibili con essa. **(b)** Non si rifiuta H_0 nemmeno per `l_mais`. **(c)** Sì: in entrambi i casi la radice unitaria non si rifiuta, quindi le serie vanno trattate come non stazionarie ($I(1)$, il che non significa che siano random walk).

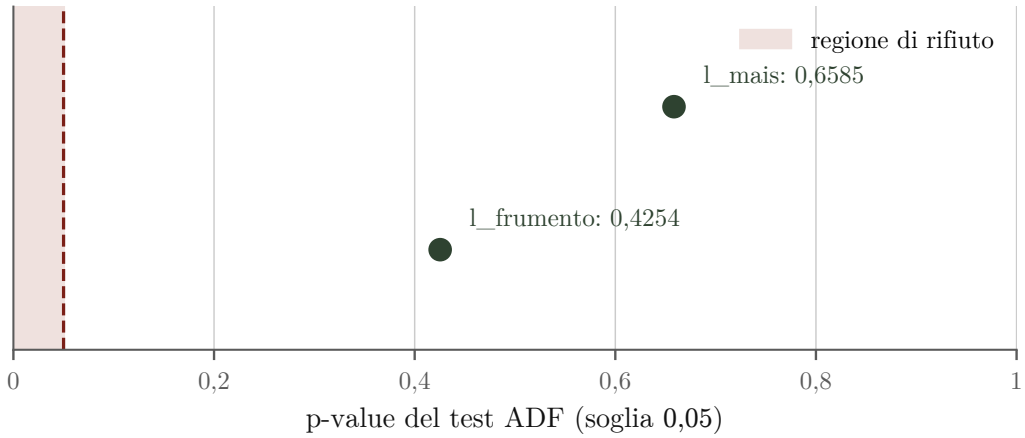


Figura 2.2: P-value dei test ADF delle due serie contro la soglia del 5%: entrambi cadono fuori dalla regione di rifiuto.

2.2. Soluzione della Domanda 8 — Residui di lungo periodo: stazionari o no?

Richiamo. Se y e x sono integrate, i residui $\hat{u}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_t$ sono stazionari se e solo se le serie sono cointegrate. Un residuo stazionario ha un'ACF che esce dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ soltanto nei primi ritardi e poi vi rientra; un residuo con radice unitaria ha un'ACF che scende lentissimamente, con quasi tutti i ritardi fuori dalle bande.

Svolgimento. **Impostazione.** Si conta quanti ritardi dell'ACF escono dalle bande e si guarda dove.

(a) La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{300} = \pm 0{,}113$. I ritardi dell'ACF fuori dalle bande sono 2 su 12, i primi della serie.

(b) L'ACF rientra subito nelle bande e vi resta: i residui sembrano stazionari.

Errore tipico. Giudicare la relazione dalla tabella di una regressione fra livelli: con due serie integrate un R^2 molto alto non prova nulla. La cointegrazione si decide sui residui. Un altro errore è leggere come non stazionario un correlogramma con qualche barra fuori banda nei primi ritardi: conta la persistenza, cioè quanti ritardi restano fuori.

Risposta. **(a)** I ritardi dell'ACF fuori dalle bande sono 2 su 12. **(b)** Sì: l'ACF decade rapidamente e rientra nelle bande, i residui sembrano stazionari. Insieme alla Domanda 7 (serie non stazionarie) è un indizio di cointegrazione fra `l_frumento` e `l_mais`, da confermare con il test di Engle-Granger.

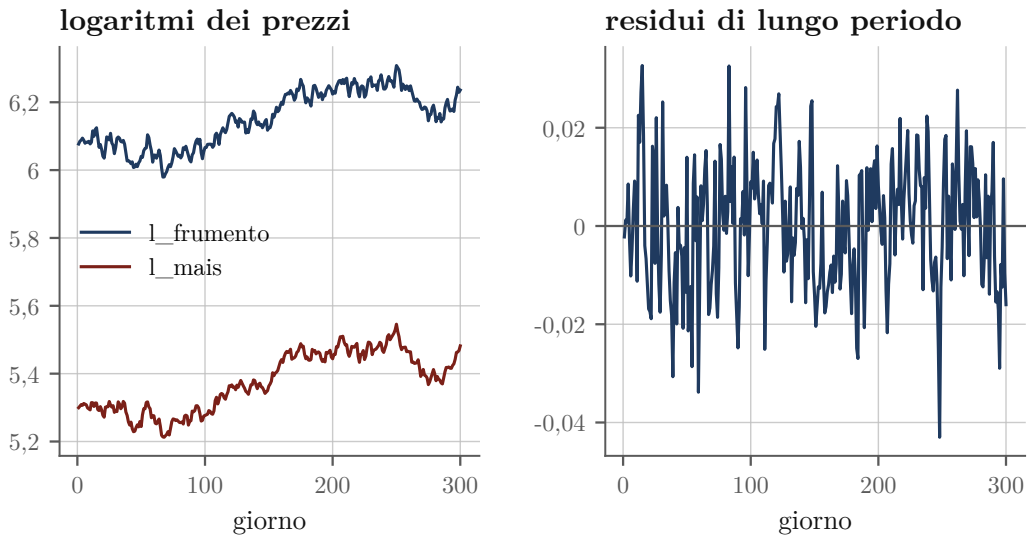


Figura 2.3: Sinistra: i logaritmi dei due prezzi si muovono insieme senza un livello medio. Destra: i residui della relazione di lungo periodo oscillano attorno allo zero e vi ritornano.

2.3. Soluzione della Domanda 9 — Elasticità di lungo periodo unitaria?

Richiamo. Una relazione di lungo periodo è ben definita se le variabili sono integrate e cointegrate (residui stazionari). Con variabili cointegrate $\hat{\beta}$ è superconsistente ma il rapporto t della regressione statica non è normale; con il DOLS (anticipi e ritardi di Δx) e gli errori standard HAC $t = (\hat{\beta} - \beta_0)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta})$ è approssimativamente normale standard, e si rifiuta $H_0 : \beta = \beta_0$ al 5% se $|t| > 1{,}96$. L'intervallo di confidenza al 95% è $\hat{\beta} \pm 1{,}96\,\widehat{\text{se}}(\hat{\beta})$.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) rimanda alle Domande 7 e 8; le altre usano la riga `l_mais` della tabella DOLS, con il valore sotto H_0 pari a 1,00 e non a zero.

(a) Le serie sono non stazionarie (Domanda 7) e i residui sembrano stazionari (Domanda 8): indizio di cointegrazione, da confermare con il test di Engle-Granger. Alla luce di queste risposte la relazione risulta ben definita.

(b) $t = (\hat{\beta} - 1{,}00)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}) = (0{,}95093 - 1{,}00)/0{,}01304 = -3{,}76$.

(c) $|t| > 1{,}96$: si rifiuta H_0.

(d) $\hat{\beta} + 1{,}96\,\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}) = 0{,}95093 + 1{,}96 \times 0{,}01304 = 0{,}976$; l'estremo inferiore è 0,925 e l'intervallo non contiene 1,00.

Errore tipico. Usare il rapporto t della tabella, 72,92, che verifica $H_0 : \beta = 0$: il valore sotto H_0 è 1,00, non zero. Un altro errore è fidarsi dell'errore standard usuale di una regressione statica OLS, che con variabili cointegrate non produce una statistica normale.

Risposta. **(a)** Sì: serie non stazionarie e residui che sembrano stazionari, indizio di cointegrazione da confermare con il test di Engle-Granger. **(b)** Il rapporto t vale $-3{,}76$. **(c)** Si rifiuta H_0: l'elasticità di lungo periodo non è unitaria e la stima è inferiore a uno. **(d)** L'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% è 0,976, minore di 1,00.

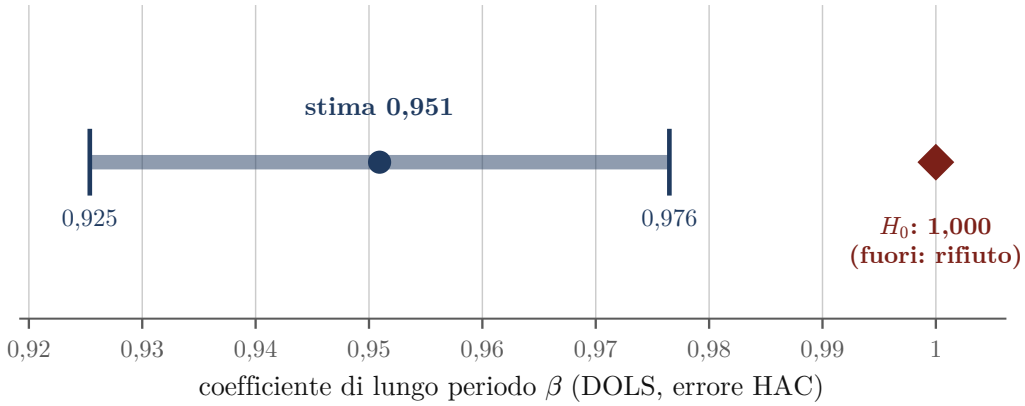


Figura 2.4: Intervallo di confidenza al 95% per β (DOLS, errore HAC): 1,00 cade fuori dall'intervallo.

2.4. Soluzione della Domanda 10 — In quanti periodi si assorbe il disequilibrio

Richiamo. Sia $z_t = y_t - \alpha - \beta x_t$ il disequilibrio. Con x costante (quindi $\Delta x_t = \Delta x_{t-1} = 0$, e il ritardo di Δx non agisce), shock e costante nulli, $\Delta y_t = \lambda\, z_{t-1}$ e, poiché $x_t = x_{t-1}$, $z_t = z_{t-1} + \Delta y_t = (1+\lambda)\, z_{t-1}$. Dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è $(1+\lambda)^k z_{t-1}$ e la quota assorbita è $1-(1+\lambda)^k$. Si cerca il minimo intero k con $(1+\lambda)^k \le 1-q$, cioè $k = \lceil \ln(1-q)/\ln(1+\lambda) \rceil$.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) è un test su λ; la (b) e la (c) usano $(1+\hat\lambda)^k$.

(a) $\hat\lambda = -0{,}4632$ e $t = -9{,}40$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) Qui $1-q = 0{,}10$ e $1+\hat\lambda = 0{,}5368$. Da $k \ge \ln(0{,}10)/\ln(0{,}5368) = 3{,}70$ si ottiene $k = 4$. Verifica: dopo 3 periodi resta $0{,}5368^3 = 0{,}1547 > 0{,}10$, dopo 4 periodi resta $0{,}5368^4 = 0{,}0830 \le 0{,}10$.

(c) Dopo 4 periodi resta la frazione 0,0830 del disequilibrio, quindi la quota assorbita è $100 \times (1 - 0{,}0830) = 91{,}70\%$.

Errore tipico. Dividere la quota per il coefficiente, $q/|\hat\lambda|$, come se ogni periodo assorbisse la stessa frazione del disequilibrio iniziale: ogni periodo assorbe la frazione $|\hat\lambda|$ di quello rimasto. Un altro errore è non arrotondare k per eccesso: con 3 periodi la soglia non è ancora raggiunta. Il coefficiente di Δx_{t-1} non entra: con il prezzo del mais costante il ritardo vale zero.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$: il coefficiente di correzione è significativo e negativo. **(b)** Servono 4 periodi per assorbire almeno il 90% del disequilibrio. **(c)** Dopo 4 periodi risulta assorbito il 91,70% del disequilibrio iniziale; nel primo periodo se ne assorbe il 46,32%.

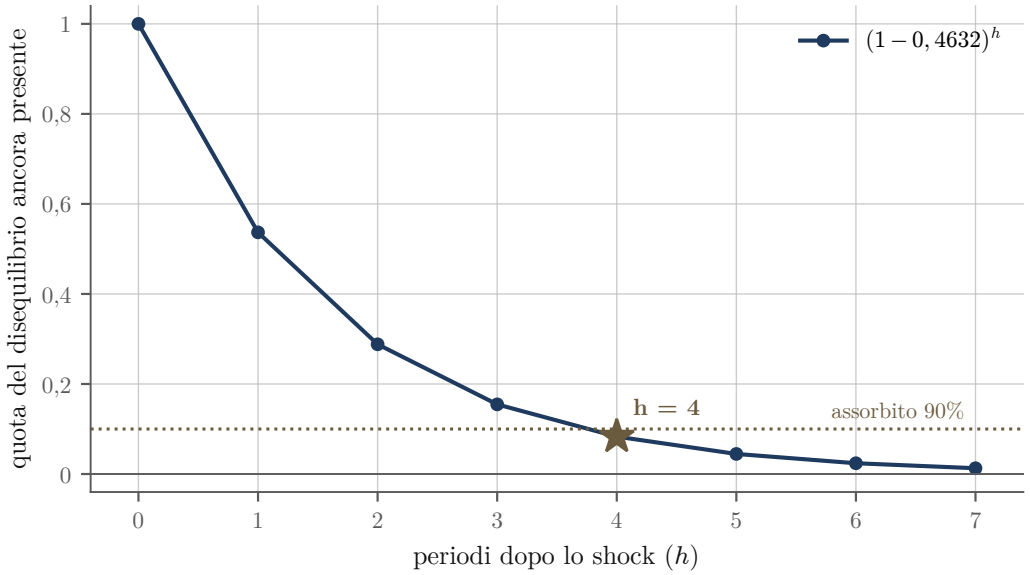


Figura 2.5: Quota di disequilibrio ancora presente dopo k periodi, $(1+\hat{\lambda})^k$: la stella segna il primo k che scende sotto 0,10.